Database Indexing

什麼是 Indexing (索引)？

在資料庫中，**索引（Index）就像書本的目錄**。

它能讓你快速找到需要的資料，而不用從頭到尾把整本「書」（資料表）翻一遍。

為什麼需要索引？

- **加快查詢速度**：像 `SELECT ... WHERE` 或 `JOIN` 時能快速定位資料。
- **減少掃描整張表的成本**（避免 *Full Table Scan*）。
- **提升排序與搜尋效率**，例如 `ORDER BY` 或 Prefix Search `LIKE 'abc%'`。

沒有索引的情況

假設有一張 **users** 資料表：

```
CREATE TABLE users (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100),
    age INT
);
```

如果我們常常查詢：

```
SELECT * FROM users WHERE email = 'bohr@example.com';
```

因為 **email 欄位沒有索引**，資料庫必須 **Full Table Scan (全表掃描)**，逐筆比對 email，效率會隨資料筆數增加而下降（O(n)）。

建立索引後

buildmoat.org

我們可以在 `email` 欄位上建立索引：

```
CREATE INDEX idx_email ON users(email);
```

再次執行：

```
SELECT * FROM users WHERE email = 'bohr@example.com';
```

這次資料庫會透過索引快速定位到對應的資料（像查目錄找頁碼），不用掃描整張表，查詢時間大幅縮短（接近 O(log n)）。

索引的缺點

- **佔用額外儲存空間**。
- **寫入（INSERT/UPDATE/DELETE）會變慢**，因為要更新索引。
- 建太多索引會反而拖累效能。

常見索引種類

- B-Tree Index
- LSM Tree
- Hash Index
- Geospatial Index
- Inverted Index

自我測驗

Q1：沒有索引的情況下，資料庫如何查詢？建立索引後呢？

> **・沒有索引**：資料庫必須 **Full Table Scan（全表掃描）**，逐筆比對，時間複雜度 O(n)。
> **・有索引**：透過索引快速定位資料（像查目錄找頁碼），時間複雜度接近 **O(log n)**。

Q2：索引有哪些缺點？

buildmoat.org

> **佔用額外儲存空間。寫入（INSERT/UPDATE/DELETE）會變慢**，因為每次寫入都要更新索引。**建太多索引反而拖累效能**。

Q3：索引能加速哪些操作？

> - `WHERE` 條件查詢
> - `JOIN` 操作
> - `ORDER BY` 排序
> - 前綴搜尋 `LIKE 'abc%'`

buildmoat.org